Feuille d'exercices du chapitre 12 : somme de variables aléatoires, loi des grands nombres

Somme de variables aléatoires indépendantes

Exercice n° 1. ♠ Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes sur un même univers fini.
La loi de probabilité de X est donnée ci-dessous et on a pour la variable Y : $E[Y] = 2{,}5$ et $V(Y) = 1{,}2$.

x_i	0	3
$p(X = x_i)$	0,4	0,6

Calculer : $E[X+Y]$, $E[3Y]$ et $V(X+Y)$.
$E[X] = 0 \times 0{,}4 + 3 \times 0{,}6 = 1{,}8$
Par linéarité de l'espérance :
$\boxed{E[X+Y] = E[X] + E[Y] = 1{,}8 + 2{,}5 = 4{,}3}$
$\boxed{E[3Y] = 3 \times E[Y] = 3 \times 2{,}5 = 7{,}5}$
Pour $V(X+Y)$, on calcule d'abord $V(X)$:
$E[X^2] = 0^2 \times 0{,}4 + 3^2 \times 0{,}6 = 5{,}4$
$V(X) = E[X^2] - E[X]^2 = 5{,}4 - 1{,}8^2 = 5{,}4 - 3{,}24 = 2{,}16$
X et Y sont indépendantes, donc :
$\boxed{V(X+Y) = V(X) + V(Y) = 2{,}16 + 1{,}2 = 3{,}36}$

Exercice n° 2. ♠ Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes dont les lois de probabilités sont données dans les tableaux ci-dessous :

x_i	−2	0	3	4
$p(X = x_i)$	0,4	0,2	0,3	0,1

y_i	−5	10	20
$p(Y = y_i)$	0,35	0,45	0,1

1. Calculer $E[X+Y]$.
   $E[X] = (-2) \times 0{,}4 + 0 \times 0{,}2 + 3 \times 0{,}3 + 4 \times 0{,}1 = -0{,}8 + 0 + 0{,}9 + 0{,}4 = 0{,}5$
   $E[Y] = (-5) \times 0{,}35 + 10 \times 0{,}45 + 20 \times 0{,}1 = -1{,}75 + 4{,}5 + 2 = 4{,}75$
   Par linéarité de l'espérance :
   $\boxed{E[X+Y] = E[X] + E[Y] = 0{,}5 + 4{,}75 = 5{,}25}$
2. $V(X+Y)$.
   $E[X^2] = (-2)^2 \times 0{,}4 + 0^2 \times 0{,}2 + 3^2 \times 0{,}3 + 4^2 \times 0{,}1 = 1{,}6 + 0 + 2{,}7 + 1{,}6 = 5{,}9$
   $V(X) = E[X^2] - E[X]^2 = 5{,}9 - 0{,}5^2 = 5{,}9 - 0{,}25 = 5{,}65$
   $E[Y^2] = (-5)^2 \times 0{,}35 + 10^2 \times 0{,}45 + 20^2 \times 0{,}1 = 8{,}75 + 45 + 40 = 93{,}75$
   $V(Y) = E[Y^2] - E[Y]^2 = 93{,}75 - 4{,}75^2 = 93{,}75 - 22{,}5625 = 71{,}1875$
   X et Y sont indépendantes, donc :
   $\boxed{V(X+Y) = V(X) + V(Y) = 5{,}65 + 71{,}1875 = 76{,}8375}$
3. Déterminer une valeur approchée de $\sigma(X+Y)$ à 10^{-2} près.
   $\sigma(X+Y) = \sqrt{V(X+Y)} = \sqrt{76{,}8375} \approx \boxed{8{,}77}$

Exercice n° 3. ♠ ♠ On tire au hasard et avec remise 3 cartes dans un jeu de 52 cartes. On gagne 7 € par as obtenu, 4 € par valet, dame ou roi obtenu et on perd 1 € pour n'importe quelle autre carte obtenue. Si on tire : as de pique, 7 de trèfle et valet de carreau, on gagne : $7-1+4=10$ €. On note Z la variable aléatoire donnant le gain algébrique total à ce jeu.

Décomposer Z sous la forme d'une somme de trois variables aléatoires que l'on définira puis calculer $E[Z]$.

On note Z_1, Z_2, Z_3 les gains obtenus respectivement au 1er, 2ème et 3ème tirage. On a $Z = Z_1+Z_2+Z_3$. Les tirages sont avec remise et indépendants, et chaque Z_i suit la même loi. La loi de Z_i est :

- $P(Z_i = 7) = \dfrac{4}{52} = \dfrac{1}{13}$ (obtenir un as)
- $P(Z_i = 4) = \dfrac{12}{52} = \dfrac{3}{13}$ (obtenir un valet, une dame ou un roi)
- $P(Z_i = -1) = \dfrac{36}{52} = \dfrac{9}{13}$ (obtenir une autre carte)

$E[Z_i] = 7 \times \dfrac{1}{13} + 4 \times \dfrac{3}{13} + (-1) \times \dfrac{9}{13} = \dfrac{7+12-9}{13} = \dfrac{10}{13}$

Par linéarité de l'espérance :

$$\boxed{E[Z] = E[Z_1] + E[Z_2] + E[Z_3] = 3 \times \frac{10}{13} = \frac{30}{13} \approx 2{,}31} \text{ €}$$

En moyenne, on gagne environ 2,31 € par partie.

Exercice n° 4. ♠ ♠ Les jours où elle s'entraîne au jet de 7 mètres au handball, Elia fait 30 tirs le matin et 50 l'après-midi. Elle marque avec une probabilité égale à 0,46 le matin et une probabilité égale à 0,78 l'après-midi. Tous les tirs sont supposés indépendants. Soit X (respectivement Y) la variable aléatoire donnant le nombre de tirs réussis par Elia le matin (respectivement l'après-midi).

1. Donner la loi suivie par X et celle suivie par Y.

   Le matin, Elia fait 30 tirs indépendants : l'expérience aléatoire est la répétition de manière identique et indépendante de $n = 30$ épreuves de Bernoulli de paramètre $p = 0{,}46$ (succès : « le tir est réussi »). Puisque X compte le nombre de succès obtenus à l'issue des 30 épreuves, X suit une loi binomiale de paramètres $n = 30$ et $p = 0{,}46$:

   $$\boxed{X \sim \mathscr{B}(30\,;0{,}46)}$$

   L'après-midi, elle fait 50 tirs indépendants : l'expérience aléatoire est la répétition de manière identique et indépendante de $n = 50$ épreuves de Bernoulli de paramètre $p = 0{,}78$ (succès : « le tir est réussi »). Puisque Y compte le nombre de succès obtenus à l'issue des 50 épreuves, Y suit une loi binomiale de paramètres $n = 50$ et $p = 0{,}78$:

   $$\boxed{Y \sim \mathscr{B}(50\,;0{,}78)}$$

2. Que représente $X + Y$?

   $X + Y$ représente le nombre total de tirs réussis par Elia sur l'ensemble de la journée (matin et après-midi).

3. Calculer $E[X + Y]$ et en donner une interprétation.

   $E[X] = 30 \times 0{,}46 = 13{,}8$ et $E[Y] = 50 \times 0{,}78 = 39$

   Par linéarité de l'espérance :

   $$\boxed{E[X+Y] = E[X] + E[Y] = 13{,}8 + 39 = 52{,}8}$$

   En moyenne, Elia réussit 52,8 tirs sur la journée d'entraînement.

Exercice n° 5. ♠ ♠ ♠ Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes. On sait que $E[X] = 3$, $V(X) = 2$, $E[Y] = 5$ et $V(Y) = 3$. Déterminer les valeurs de a et b réels tels que la variable aléatoire $Z = aX + bY$ vérifie $E[Z] = 0$ et $V(Z) = 1$.

Par linéarité de l'espérance :
$E[Z] = E[aX + bY] = aE(X) + bE(Y) = 3a + 5b$
X et Y sont indépendantes, donc :
$V(Z) = V(aX + bY) = a^2V(X) + b^2V(Y) = 2a^2 + 3b^2$
On résout le système :

$$\begin{cases} 3a + 5b = 0 \\ 2a^2 + 3b^2 = 1 \end{cases}$$

De la première équation : $a = -\dfrac{5b}{3}$.
On substitue dans la deuxième : $2 \times \dfrac{25b^2}{9} + 3b^2 = 1$, soit $\dfrac{50b^2}{9} + \dfrac{27b^2}{9} = 1$, d'où $\dfrac{77b^2}{9} = 1$.
Donc $b^2 = \dfrac{9}{77}$, soit $b = \pm\dfrac{3}{\sqrt{77}}$ et $a = \mp\dfrac{5}{\sqrt{77}}$.

$$\boxed{a = -\frac{5}{\sqrt{77}} \text{ et } b = \frac{3}{\sqrt{77}}} \quad \text{ou} \quad \boxed{a = \frac{5}{\sqrt{77}} \text{ et } b = -\frac{3}{\sqrt{77}}}$$

Utilisation de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev

animation

Exercice n° 6. ♠ Dans chaque situation, utiliser l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev pour répondre à la question posée.

1. La durée en minutes d'un trajet en bus est modélisée par une variable aléatoire X d'espérance $E[X] = 25$ et de variance $V(X) = 4$.
   Déterminer une majoration de $P(|X - 25| \geq 3)$.
   On a $E[X] = 25$ et $\delta = 3$.
   D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev :
   $P(|X - 25| \geq 3) \leqslant \dfrac{V(X)}{\delta^2} = \dfrac{4}{3^2} = \dfrac{4}{9}$
   $\boxed{P(|X - 25| \geq 3) \leqslant \dfrac{4}{9}}$
2. Le poids en kilogrammes d'un sac de ciment produit par une usine est modélisé par une variable aléatoire Y d'espérance $E[Y] = 50$ et de variance $V(Y) = 0{,}5$.
   Déterminer une majoration de $P(|Y - 50| \geq 2)$.
   On a $E[Y] = 50$ et $\delta = 2$.
   D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev :
   $P(|Y - 50| \geq 2) \leqslant \dfrac{V(Y)}{\delta^2} = \dfrac{0{,}5}{2^2} = \dfrac{0{,}5}{4} = 0{,}125$
   $\boxed{P(|Y - 50| \geq 2) \leqslant 0{,}125}$
3. La température en degrés Celsius relevée chaque jour dans une ville peut être modélisée par une variable aléatoire X d'espérance $E[X] = 18$ et de variance $V(X) = 4$. Une journée est dite « tempérée » si sa température est comprise strictement entre 14 et 22 degrés.
   Démontrer que la probabilité qu'une journée ne soit pas « tempérée » est inférieure ou égale à $\dfrac{1}{4}$.

L'intervalle $]14\,;\,22[$ est centré en $\dfrac{14+22}{2} = 18 = E[X]$.

Le rayon est $\delta = 22 - 18 = 4$.

La journée n'est pas tempérée signifie $X \notin]14\,;\,22[$, c'est-à-dire $|X - 18| \geqslant 4$.

D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev :

$P(|X - 18| \geqslant 4) \leqslant \dfrac{V(X)}{4^2} = \dfrac{4}{16} = \dfrac{1}{4}$

$\boxed{P(|X - 18| \geqslant 4) \leqslant \dfrac{1}{4}}$

4. La masse en grammes d'un comprimé produit par un laboratoire pharmaceutique peut être modélisée par une variable aléatoire X d'espérance $E[X] = 500$ et de variance $V(X) = 225$. Un comprimé est dit « conforme » si sa masse est comprise strictement entre 455 et 545 grammes.

   Démontrer que la probabilité qu'un comprimé ne soit pas « conforme » est inférieure ou égale à $\dfrac{1}{9}$.

   L'intervalle $]455\,;\,545[$ est centré en $\dfrac{455+545}{2} = 500 = E[X]$.

   Le rayon est $\delta = 545 - 500 = 45$.

   Le comprimé n'est pas conforme signifie $X \notin]455\,;\,545[$, c'est-à-dire $|X - 500| \geqslant 45$.

   D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev :

   $P(|X - 500| \geqslant 45) \leqslant \dfrac{V(X)}{45^2} = \dfrac{225}{2025} = \dfrac{1}{9}$

   $\boxed{P(|X - 500| \geqslant 45) \leqslant \dfrac{1}{9}}$

Exercice n° 7. ♠ ♠ Dans chaque situation, utiliser l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev pour répondre à la question posée. **Il est recommandé de lire très attentivement l'énoncé dans cet exercice**.

1. Le nombre de pizzas vendues par soirée dans un restaurant est modélisé par une variable aléatoire X à valeurs entières d'espérance $E[X] = 40$ et de variance $V(X) = 25$.

   Démontrer que $P(|X - 40| > 7)$ est inférieure ou égale à $\dfrac{25}{64}$.

   X est à valeurs entières, donc :

   $|X - 40| > 7 \iff |X - 40| \geqslant 8$

   D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev avec $\delta = 8$:

   $P(|X - 40| \geqslant 8) \leqslant \dfrac{V(X)}{8^2} = \dfrac{25}{64}$

   $\boxed{P(|X - 40| > 7) \leqslant \dfrac{25}{64}}$

2. Le nombre de livres empruntés par semaine dans une médiathèque est modélisé par une variable aléatoire X à valeurs entières d'espérance $E[X] = 60$ et de variance $V(X) = 16$.

   Démontrer que la probabilité que le nombre de livres empruntés s'écarte de plus de 5 de sa valeur moyenne est inférieure ou égale à $\dfrac{4}{9}$.

   Le nombre de livres empruntés s'écarte de plus de 5 de sa valeur moyenne signifie $|X - 60| > 5$.

   X est à valeurs entières, donc :

   $|X - 60| > 5 \iff |X - 60| \geqslant 6$

   D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev avec $\delta = 6$:

   $P(|X - 60| \geqslant 6) \leqslant \dfrac{V(X)}{6^2} = \dfrac{16}{36} = \dfrac{4}{9}$

$\boxed{P(|X-60|>5) \leqslant \frac{4}{9}}$

3. Le nombre de clients servis par heure dans une banque est modélisé par une variable aléatoire X à valeurs entières d'espérance $E[X] = 24$ et de variance $V(X) = 9$.
Démontrer que $P(17 \leqslant X \leqslant 31) \geqslant \frac{55}{64}$.

$17 \leqslant X \leqslant 31 \iff |X-24| \leqslant 7$

X est à valeurs entières, donc $|X-24| \leqslant 7 \iff |X-24| < 8$.

$P(17 \leqslant X \leqslant 31) = P(|X-24| < 8) = 1 - P(|X-24| \geqslant 8)$

D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev avec $\delta = 8$:

$P(|X-24| \geqslant 8) \leqslant \frac{V(X)}{8^2} = \frac{9}{64}$

Donc $-P(|X-24| \geqslant 8) \geqslant -\frac{9}{64}$

Donc $1 - P(|X-24| \geqslant 8) \geqslant 1 - \frac{9}{64} = \frac{55}{64}$

$\boxed{P(17 \leqslant X \leqslant 31) \geqslant \frac{55}{64}}$

4. Le nombre de colis traités par heure dans un entrepôt logistique est modélisé par une variable aléatoire X à valeurs entières d'espérance $E[X] = 80$ et de variance $V(X) = 25$.
Démontrer que la probabilité que le nombre de colis traités soit compris entre 72 et 88 inclus est supérieure ou égale à $\frac{56}{81}$.

$72 \leqslant X \leqslant 88 \iff |X-80| \leqslant 8$

X est à valeurs entières, donc $|X-80| \leqslant 8 \iff |X-80| < 9$.

$P(72 \leqslant X \leqslant 88) = P(|X-80| < 9) = 1 - P(|X-80| \geqslant 9)$

D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev avec $\delta = 9$:

$P(|X-80| \geqslant 9) \leqslant \frac{V(X)}{9^2} = \frac{25}{81}$

Donc $-P(|X-80| \geqslant 9) \geqslant -\frac{25}{81}$

Donc $1 - P(|X-80| \geqslant 9) \geqslant 1 - \frac{25}{81} = \frac{56}{81}$

$\boxed{P(72 \leqslant X \leqslant 88) \geqslant \frac{56}{81}}$

Exercice n° 8. ♠ ♠ (extrait de sujet bac, métropole 2024, jour 1)

Lorsqu'une commande de téléviseur est passée par un client, on considère que le temps de livraison du téléviseur est modélisé par une variable aléatoire T égale à la somme de deux variables aléatoires T_1 et T_2.

La variable aléatoire T_1 modélise le nombre entier de jours pour l'acheminement du téléviseur depuis un entrepôt de stockage vers une plateforme de distribution. La variable aléatoire T_2 modélise le nombre entier de jours pour l'acheminement du téléviseur depuis cette plateforme jusqu'au domicile du client.

On admet que les variables aléatoires T_1 et T_2 sont indépendantes, et on donne :

— L'espérance $E(T_1) = 4$ et la variance $V(T_1) = 2$;

— L'espérance $E(T_2) = 3$ et la variance $V(T_2) = 1$.

1. Déterminer l'espérance $E[T]$ et la variance $V(T)$ de la variable aléatoire T.
   Par linéarité de l'espérance :
   $\boxed{E[T] = E[T_1] + E[T_2] = 4 + 3 = 7}$
   T_1 et T_2 sont indépendantes, donc :
   $\boxed{V(T) = V(T_1) + V(T_2) = 2 + 1 = 3}$
2. Un client passe une commande de téléviseur sur internet. Justifier que la probabilité qu'il reçoive son téléviseur entre 5 et 9 jours après sa commande est supérieure ou égale à $\frac{2}{3}$.
   Le client reçoit son téléviseur entre 5 et 9 jours après sa commande si et seulement si $5 \leqslant T \leqslant 9$.
   L'intervalle $[5\,;\,9]$ est centré en $\frac{5+9}{2} = 7 = E[T]$, et T est à valeurs entières :
   $$\begin{aligned} 5 \leqslant T \leqslant 9 &\Leftrightarrow |T - 7| \leqslant 2 \\ &\Leftrightarrow |T - 7| < 3 \end{aligned}$$
   D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev avec $\delta = 3$:
   $$P(|T - 7| \geqslant 3) \leqslant \frac{V(T)}{3^2} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$
   Donc :
   $$\begin{aligned} P(5 \leqslant T \leqslant 9) &= P(|T - 7| < 3) \\ &= 1 - P(|T - 7| \geqslant 3) \\ &\geqslant 1 - \frac{1}{3} \end{aligned}$$
   $$\boxed{P(5 \leqslant T \leqslant 9) \geqslant \frac{2}{3}}$$
   La probabilité que le client reçoive son téléviseur entre 5 et 9 jours après sa commande est supérieure ou égale à $\frac{2}{3}$.

Exercice n° 9. ♠ ♠ Une lanceuse de fléchettes met dans « le mille » 60% du temps et on suppose que tous ses lancers sont indépendants.

1. Quelle loi suit la variable X donnant le nombre de lancers dans « le mille » sur 20 tentatives ?
   La lanceuse fait 20 lancers indépendants : l'expérience aléatoire est la répétition de manière identique et indépendante de $n = 20$ épreuves de Bernoulli de paramètre $p = 0{,}6$ (succès : « le lancer est dans le mille »). Puisque X compte le nombre de succès obtenus à l'issue des 20 épreuves, X suit une loi binomiale de paramètres $n = 20$ et $p = 0{,}6$:
   $$\boxed{X \sim \mathscr{B}(20\,;0{,}6)}$$

2. (a) Quand on lui demande combien elle pense mettre de lancers dans le mille, elle répond « moins de 16 mais plus de 8 ».
   En utilisant l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev donner une minoration de la probabilité qu'elle ait raison.
   $E[X] = 20 \times 0{,}6 = 12$ et $V(X) = 20 \times 0{,}6 \times 0{,}4 = 4{,}8$

Avoir raison signifie $8 < X < 16$, c'est-à-dire $|X - 12| < 4$.
$P(8 < X < 16) = P(|X - 12| < 4) = 1 - P(|X - 12| \geqslant 4)$
D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev avec $\delta = 4$:
$P(|X - 12| \geqslant 4) \leqslant \dfrac{V(X)}{4^2} = \dfrac{4{,}8}{16} = 0{,}3$
Donc $-P(|X - 12| \geqslant 4) \geq -0{,}3$
Donc $1 - P(|X - 12| \geqslant 4) \geq 1 - 0{,}3 = 0{,}7$
$\boxed{P(8 < X < 16) \geqslant 0{,}7}$

(b) Calculer $P(8 < X < 16)$ en utilisant la loi binomiale puis discuter la minoration obtenue à la question 2.a).
X est à valeurs entières, donc $P(8 < X < 16) = P(9 \leqslant X \leqslant 15)$.
À l'aide de la calculatrice : $P(9 \leqslant X \leqslant 15) \approx 0{,}913$
La minoration de Bienaymé-Tchebychev (0,7) est correcte mais bien en dessous de la valeur réelle ($\approx 0{,}913$). L'inégalité n'est pas optimale.

Exercice n° 10. ♠ ♠ On considère une usine fabriquant des montres à aiguilles sans trotteuse. Les deux aiguilles sont fabriquées indépendamment. Les variables aléatoires donnant la masse de l'aiguille en grammes sont :

- X pour les heures d'espérance 3 et d'écart-type 0,15 ;
- Y pour les minutes d'espérance 2 et d'écart-type 0,1.

1. Donner l'espérance et la variance de la variable aléatoire Z donnant la masse totale des deux aiguilles.
$Z = X + Y$. Par linéarité de l'espérance :
$\boxed{E[Z] = E[X] + E[Y] = 3 + 2 = 5}$ g
$V(X) = \sigma(X)^2 = 0{,}15^2 = 0{,}0225$ et $V(Y) = \sigma(Y)^2 = 0{,}1^2 = 0{,}01$
X et Y sont indépendantes, donc :
$\boxed{V(Z) = V(X) + V(Y) = 0{,}0225 + 0{,}01 = 0{,}0325}$
2. Pour que la montre soit bien équilibrée, la somme des masses des deux aiguilles doit être comprise entre 4,4 g et 5,6 g.
Que peut-on dire de la probabilité que ce soit le cas ?
L'intervalle $]4{,}4\,;\,5{,}6[$ est centré en $\dfrac{4{,}4 + 5{,}6}{2} = 5 = E[Z]$.
Le rayon est $\delta = 5{,}6 - 5 = 0{,}6$.
$P(4{,}4 < Z < 5{,}6) = P(|Z - 5| < 0{,}6) = 1 - P(|Z - 5| \geqslant 0{,}6)$
D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev avec $\delta = 0{,}6$:
$P(|Z - 5| \geqslant 0{,}6) \leqslant \dfrac{V(Z)}{0{,}6^2} = \dfrac{0{,}0325}{0{,}36} \approx 0{,}0903$
Donc $1 - P(|Z - 5| \geqslant 0{,}6) \geq 1 - 0{,}0903 = 0{,}9097$
$\boxed{P(4{,}4 < Z < 5{,}6) \geqslant 0{,}91}$
La probabilité que la montre soit bien équilibrée est d'au moins 91%.

Échantillons d'une variable aléatoire, inégalité de concentration

Exercice n° 11. ♠ On considère un échantillon $(X_1\,;X_2\,;\ldots\,;X_{30})$ de variables aléatoires suivant la loi $\mathcal{B}(20\,;0{,}6)$ et $M = \dfrac{X_1+\ldots+X_{30}}{30}$ la variable aléatoire moyenne de cet échantillon. Déterminer une majoration de $P(|M-12|\geq 4)$.

X suit la loi $\mathscr{B}(20\,;0{,}6)$ donc :
$E[X] = 20\times 0{,}6 = 12$ et $V(X) = 20\times 0{,}6\times 0{,}4 = 4{,}8$
D'après l'inégalité de concentration avec $n=30$ et $\delta = 4$:
$P(|M-12|\geqslant 4) \leqslant \dfrac{V(X)}{n\delta^2} = \dfrac{4{,}8}{30\times 16} = \dfrac{4{,}8}{480} = \dfrac{1}{100}$
$\boxed{P(|M-12|\geqslant 4)\leqslant 0{,}01}$

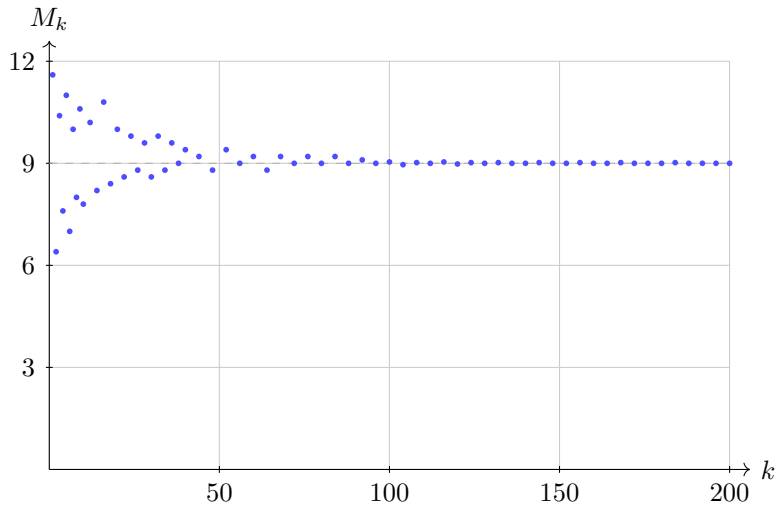
Exercice n° 12. ♠ Soit X une variable aléatoire suivant une loi binomiale $\mathcal{B}(20\,;0{,}6)$.

1. Déterminer l'espérance et la variance de la variable aléatoire X.
   $\boxed{E[X] = 20\times 0{,}6 = 12}$ et $\boxed{V(X) = 20\times 0{,}6\times 0{,}4 = 4{,}8}$
2. On considère un échantillon $(X_1\,;X_2\,;\ldots;X_n)$ de la variable aléatoire X où n est un entier naturel supérieur ou égal à 1 et on appelle M_n la variable aléatoire moyenne associée à cet échantillon. Déterminer une taille n de l'échantillon pour que la probabilité que la moyenne M_n appartienne à l'intervalle $]11\,;13[$ soit supérieure à 0,95.
   $M_n \in]11\,;13[\Leftrightarrow |M_n-12|<1$, événement contraire de $\{|M_n-12|\geqslant 1\}$. Comme $E[X]=12$ et $V(X)=4{,}8$, d'après l'inégalité de concentration :
   $$P\big(M_n\in]11\,;13[\big) = 1-P(|M_n-12|\geqslant 1)\geqslant 1-\frac{4{,}8}{n\times 1^2}$$
   Il suffit donc que $1-\dfrac{4{,}8}{n}\geqslant 0{,}95$. Pour tout $n\in\mathbb{N}^*$:
   $$1-\frac{4{,}8}{n}\geqslant 0{,}95 \Leftrightarrow \frac{4{,}8}{n}\leqslant 0{,}05 \Leftrightarrow n\geqslant \frac{4{,}8}{0{,}05} = 96$$
   Une taille $\boxed{n=96}$ convient.

Exercice n° 13. ♠ ♠ Soit X une variable aléatoire de variance $V(X)=3$. On considère un échantillon $(X_1\,;X_2\,;\ldots\,;X_n)$ de la variable aléatoire X où n est un entier naturel supérieur ou égal à 1 et on appelle M_n la variable aléatoire moyenne associée à cet échantillon. Déterminer une taille n de l'échantillon pour que la probabilité que M_n s'écarte de moins de 0,5 de $E[X]$ soit supérieure à 0,9.

On veut $P(|M_n-E[X]|<0{,}5)\geqslant 0{,}9$, soit $P(|M_n-E[X]|\geqslant 0{,}5)\leqslant 0{,}1$.
D'après l'inégalité de concentration, il **suffit** de déterminer n tel que :
$\dfrac{V(X)}{n\times 0{,}5^2}\leqslant 0{,}1$
$\Leftrightarrow \dfrac{3}{n\times 0{,}25}\leqslant 0{,}1$
$\Leftrightarrow n\geqslant \dfrac{3}{0{,}1\times 0{,}25} = \dfrac{3}{0{,}025} = 120$
$\boxed{n\geqslant 120}$: il suffit de choisir un échantillon de taille 120 pour répondre au problème posé.

Exercice n° 14. ♠ On considère un échantillon $(X_1\,;X_2\,;\ldots;X_{200})$ de variables aléatoires, chacune d'espérance μ que l'on souhaite estimer. Soit $M_k = \dfrac{X_1+X_2+\ldots+X_k}{k}$ pour k un entier compris entre 1 et 200. On donne ci-dessous le nuage de points $(k\,;M_k)$ obtenu pour tout entier k compris entre 1 et 200.



Estimer la valeur de μ à l'aide du graphique en expliquant votre démarche par un théorème du cours.

D'après la loi (faible) des grands nombres, pour tout $\delta > 0$:

$$\lim_{n\to+\infty} P(|M_n - \mu| \geqslant \delta) = 0$$

Autrement dit, la moyenne M_k converge vers μ lorsque k devient grand.

On observe sur le graphique que les valeurs de M_k se stabilisent autour de 9 lorsque k devient grand (à partir de $k \approx 50$).

$\boxed{\mu \approx 9}$

Exercice n° 15. ♠ ♠ ♠ Amir distribue tous les jours des prospectus à la sortie du métro. Les variables aléatoires X_i donnant le nombre de prospectus distribués le i-ième jour sont indépendantes et de même loi d'espérance 250 et de variance 100.
Au bout de combien de jours peut-il être sûr au risque de 5% d'avoir distribué en moyenne entre 245 et 255 prospectus par jour ?

On note $M_n = \dfrac{X_1 + X_2 + ... + X_n}{n}$ la moyenne de l'échantillon.

$M_n \in]245\,;\,255[\iff |M_n - 250| < 5$

On veut $P(|M_n - 250| < 5) \geqslant 0{,}95$, soit $P(|M_n - 250| \geqslant 5) \leqslant 0{,}05$.

D'après l'inégalité de concentration, il **suffit** de déterminer n tel que :

$\dfrac{V(X)}{n \times 5^2} \leqslant 0{,}05$

$\iff \dfrac{100}{25n} \leqslant 0{,}05$

$\iff \dfrac{4}{n} \leqslant 0{,}05$

$\iff n \geqslant \dfrac{4}{0{,}05} = 80$

$\boxed{n \geqslant 80}$: il suffit de distribuer des prospectus pendant 80 jours pour être sûr au risque de 5%.

Exercice n° 16. ♠ ♠ ♠ On lance une pièce truquée de sorte que la probabilité d'obtenir PILE est 0,6.

1. On lance n fois cette pièce et on appelle X_i la variable aléatoire donnant le nombre de PILE obtenus au i-ième lancer.
   (a) Justifier que X_i suit une loi de Bernoulli.

À chaque lancer, il y a exactement deux issues : PILE (succès, $X_i = 1$) ou FACE (échec, $X_i = 0$), avec une probabilité de succès $p = 0{,}6$.

$\boxed{X_i \text{ suit la loi de Bernoulli de paramètre } p = 0{,}6}$

(b) Déterminer $E[X_i]$ et $V(X_i)$.

$\boxed{E[X_i] = p = 0{,}6}$

$\boxed{V(X_i) = p(1-p) = 0{,}6 \times 0{,}4 = 0{,}24}$

2. On cherche à déterminer un nombre de lancers à partir duquel on est sûr au seuil de 95% qu'il y a plus de PILE que de FACE.

(a) On appelle M_n la variable aléatoire donnant la moyenne des n premiers X_i. Quel est le plus grand intervalle I de la forme $]0{,}6 - \delta \ ; \ 0{,}6 + \delta[$ tel que $M_n \in I$ implique qu'il y ait eu plus de PILE que de FACE ?

M_n représente la fréquence de PILE sur n lancers. Il y a plus de PILE que de FACE si et seulement si $M_n > 0{,}5$.

$M_n \in]0{,}6 - \delta \, ; \, 0{,}6 + \delta[$ implique en particulier que $M_n > 0{,}6 - \delta$.

Pour garantir $M_n > 0{,}5$, il faut $0{,}6 - \delta \geqslant 0{,}5$, soit $\delta \leqslant 0{,}1$.

Le plus grand intervalle est donc :

$\boxed{I =]0{,}5 \, ; \, 0{,}7[\quad \text{avec } \delta = 0{,}1}$

(b) À l'aide de l'inégalité de concentration, déterminer à partir de combien de lancers on peut être sûr au seuil de 95% que $M_n \in I$. On appellera n_0 ce nombre de lancers.

On veut $P(M_n \in I) \geqslant 0{,}95$, soit $P(|M_n - 0{,}6| < 0{,}1) \geqslant 0{,}95$.

Cela revient à $P(|M_n - 0{,}6| \geqslant 0{,}1) \leqslant 0{,}05$.

D'après l'inégalité de concentration, il **suffit** de déterminer n tel que :

$$\frac{V(X)}{n \times 0{,}1^2} \leqslant 0{,}05$$

$$\iff \frac{0{,}24}{n \times 0{,}01} \leqslant 0{,}05$$

$$\iff \frac{0{,}24}{0{,}01 \times n} \leqslant 0{,}05$$

$$\iff n \geqslant \frac{0{,}24}{0{,}05 \times 0{,}01} = \frac{0{,}24}{0{,}0005} = 480$$

$\boxed{n_0 = 480}$

(c) En utilisant la loi binomiale, calculer la probabilité qu'il y ait plus de PILE que de FACE quand on lance n_0 fois cette pièce. Commenter.

On lance 480 fois la pièce. Soit $S = X_1 + X_2 + \ldots + X_{480}$ le nombre total de PILE.

S suit la loi binomiale $\mathscr{B}(480 \, ; \, 0{,}6)$.

Il y a plus de PILE que de FACE si et seulement si $S > 240$.

À l'aide de la calculatrice : $P(S > 240) \approx 0{,}9999...$

La probabilité est quasiment égale à 1, bien supérieure au seuil de 0,95.

La valeur $n_0 = 480$ trouvée par l'inégalité de concentration est très conservative : en réalité, il suffirait de beaucoup moins de lancers pour atteindre le seuil de 95%. Cela confirme que l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev n'est pas optimale.

Raisonnement par récurrence (exercices à positionner)

Exercice n° 17. ♠ ♠ Soit X une variable aléatoire d'espérance μ et de variance σ^2. Pour tout entier $n \geq 1$, on considère un échantillon $(X_1 ; X_2 ; \dots ; X_n)$ de la loi de X et l'on pose $S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$. On admet que, pour tout entier $n \geq 1$, S_n et X_{n+1} sont indépendantes.

a) Montrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 1$, $E[S_n] = n\mu$.
Pour tout entier $n \geq 1$, on note P_n la propriété : « $E[S_n] = n\mu$ ».
Initialisation. $S_1 = X_1$ suit la loi de X, donc $E[S_1] = \mu = 1 \times \mu$: P_1 est vraie.
Hérédité. Soit $n \geq 1$ un entier tel que P_n soit vraie. Alors :

$$\begin{aligned} & E[S_{n+1}] \\ &= E[S_n + X_{n+1}] && \text{linéarité de l'espérance} \\ &= E[S_n] + E[X_{n+1}] && \text{hypothèse de récurrence} \\ &= n\mu + \mu \\ &= (n+1)\mu \end{aligned}$$

P_{n+1} est donc vraie.
Conclusion. P_1 est vraie et la propriété est héréditaire, donc P_n est vraie pour tout entier $n \geq 1$.

b) Montrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 1$, $V(S_n) = n\sigma^2$.
Pour tout entier $n \geq 1$, on note Q_n la propriété : « $V(S_n) = n\sigma^2$ ».
Initialisation. $V(S_1) = V(X_1) = \sigma^2$: Q_1 est vraie.
Hérédité. Soit $n \geq 1$ un entier tel que Q_n soit vraie. S_n et X_{n+1} sont indépendantes, donc :

$$\begin{aligned} & V(S_{n+1}) \\ &= V(S_n + X_{n+1}) && \text{variables indépendantes} \\ &= V(S_n) + V(X_{n+1}) && \text{hypothèse de récurrence} \\ &= n\sigma^2 + \sigma^2 \\ &= (n+1)\sigma^2 \end{aligned}$$

Q_{n+1} est donc vraie.
Conclusion. Q_1 est vraie et la propriété est héréditaire, donc Q_n est vraie pour tout entier $n \geq 1$.

c) On pose $M_n = \dfrac{S_n}{n}$. Exprimer $E[M_n]$ et $V(M_n)$ en fonction de μ, σ^2 et n.
Pour tout entier $n \geq 1$:

$$\begin{aligned} E[M_n] &= \frac{1}{n} E[S_n] \\ &= \boxed{\mu} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V(M_n) &= \left(\frac{1}{n}\right)^2 V(S_n) \\ &= \boxed{\frac{\sigma^2}{n}} \end{aligned}$$

d) *Lien avec le chapitre 6.* On suppose que X suit la loi de Bernoulli de paramètre p. Quelle loi suit S_n ? Retrouver l'espérance et la variance de cette loi.

Les X_i sont des variables de Bernoulli de paramètre p, indépendantes : S_n compte le nombre de succès obtenus lors de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, donc S_n suit la loi binomiale de paramètres n et p :

$$\boxed{S_n \sim \mathscr{B}(n\,;p)}$$

Avec $\mu = E[X] = p$ et $\sigma^2 = V(X) = p(1-p)$, les questions a) et b) donnent :

$$\boxed{E[S_n] = np \qquad V(S_n) = np(1-p)}$$

On retrouve l'espérance et la variance de la loi binomiale.